WOORI TECH

RealGrid2

TreeView 집계 개선

이시황 · RealGrid2 2.10.1+

WOORI TECH

Contents

들어가며 — Real MCP 소개 · 부서별 월 매출 예제

1. 직접 합산
LIVE 01 · 부모 행에 소계 직접 저장

2. 집계 설정
MCP 검색 → LIVE 02 · 리프 집계 옵션 적용

3. 담당자 데이터 변경
LIVE 03 · 수정 · 추가 · 삭제

4. 원본값과 집계값 조회
MCP 검색 → LIVE 04 · getValue · 집계 API 비교

5. 엑셀 내보내기
MCP 검색 → LIVE 05 · 수식과 서식 적용

6. AI 기술지원
지원 사이트 AI 기술 채팅

마치며 — Q&A

WOORI TECH

오늘 실습에 함께 활용하는 Real MCP

> **Real MCP (`real-mcp`)**
> AI 코딩 도구가 우리테크 제품의 **공식 문서와 타입 정의(`.d.ts`)를 직접 찾아 읽게 해 주는** MCP 서버입니다.

항목	내용
하는 일	옵션명을 외우지 않아도 AI가 **공식 가이드 · 예제 · API 문서**를 검색해 코드 작성
지원 제품	RealGrid2 · RealPivot2 · RealChart · RealMap · RealReport
연동 도구	VS Code · Cursor · Claude Code 등 (설치 없이 원격 URL 등록)
사용 가이드	https://support3.realgrid.com/guide/real-mcp

오늘 시연에서는 다중 탭 구성, 필터 추가, 보고서 저장·복원 코드를 Real MCP와 함께 작성합니다.

하위 금액을 부모 행에 직접 저장

WOORI TECH

```
function calcLeaf(rows) {
  const innerCalc = (rows) => {
    let leafSum = 0;
    for (const row of rows) {
      if (ds.getChildCount(row) > 0) {
        const childSum = innerCalc(ds.getChildren(row));
        ds.setValue(row, "amount", childSum);
        leafSum += childSum;
      } else {
        leafSum += ds.getValue(row, "amount") || 0;
      }
    }
    return leafSum;
  };
  const checkStates = ds.checkStates;
  ds.checkStates = false;
  innerCalc(rows);
  ds.checkStates = checkStates;
}
```

직접 합산할 때 작성한 코드

공식 가이드의 하위노드 계산 예제 기준입니다.

시점	직접 작성한 코드
데이터 로드 후	`onDataLoadComplated`에서 `calcLeaf` 호출
값 수정 후	`onRowUpdated`에서 상위 부서 재계산
직원 추가·삭제 후	`onRowCountChanged`에서 전체 재계산
맨 아래 합계	footer `valueCallback`으로 최상위 부서 행만 합산
부서 행 편집 제한	`styleCallback`으로 편집 막기

- 담당자 48명의 매출: 88,500만원
- 6개 부서 행에 저장한 소계: 88,500만원
- 일반 `sum`으로 모든 행을 더하면: 177,000만원

WOORI TECH

트리 집계 옵션 — MCP로 공식 문서 검색

> TreeView 부모 행에 하위 직원 `amount` 합계를 자동으로 표시하고 싶습니다.
> RealGrid 공식 문서에서 필요한 설정을 찾아 주세요.

구분	내용
서버	`real-mcp` · `https://real-mcp.wooritech.com/mcp`
등록 위치	VS Code `mcp.json`
문서 검색 도구	`search_resources`
참고 문서	하위노드 계산 가이드, 2.10.1 릴리스 노트

VS Code 에이전트에서 질문하고 출처 문서를 함께 확인합니다.

직접 합산 코드 대신 집계 옵션 적용

```
tree.summaryMode = "leafAggregate";
tree.columnByName("amount").nodeAggregate = "sum";
tree.columnByName("amount").footer.expression = "sum";
```

옵션	역할
`summaryMode`	전체 집계 대상을 리프(자식 없는) 노드로 제한
`nodeAggregate`	부모 셀에 하위 리프 합계 표시
`footer.expression`	푸터에 표시할 집계 수식 지정

부모 행 원본값은 0으로 두고 집계 옵션만 적용 · RealGrid2 2.10.1+

WOORI TECH

화면 표시값과 DataProvider 저장값 비교

부서	10월 매출 표시값 (만원)	DataProvider 저장값
영업1팀	12,000	0
영업2팀	15,000	0
파트너영업팀	18,000	0
온라인영업팀	14,000	0
고객성공팀	13,000	0
해외영업팀	16,000	0

푸터 합계 88,000만원 = 담당자 48명(리프 행) 매출 합계

부모 행 저장값은 0으로 유지되고, 화면에는 집계값만 표시됩니다.

금액 수정, 직원 추가, 삭제

```
ds.setValue(minsuRow, "amount", 1500);

addedRow = ds.addChildRow(salesRow, {
  treeId: "1.9", name: "지민", employeeId: "E1049",
  role: "사원", region: "서울", account: "온새미디어",
  target: 1200, previousAmount: 800, amount: 1000, status: "진행"
});

ds.removeRow(addedRow);
addedRow = -1;
```

재계산 이벤트 없이 **수정 → 추가 → 삭제** 시 부서 소계와 푸터 합계 자동 갱신

WOORI TECH

데이터 변경 단계별 합계 변화

변경 단계 (10월 매출 · 만원)	영업1팀	영업2팀	전체
초기	12,000	15,000	88,000
민수 1,000 → 1,500 수정	12,500	15,000	88,500
지민 1,000 추가	13,500	15,000	89,500
지민 삭제	12,500	15,000	88,500
초기화 (`resetData`)	12,000	15,000	88,000

담당자 행만 변경되며, 부모 행 원본값은 계속 0으로 유지됩니다.

소프트 삭제(`softDeleting`) 환경에서는 `tree.hideDeletedRows = true` 와 함께 사용합니다.

WOORI TECH

집계값 조회 API — MCP로 공식 문서 검색

> TreeView 부서 행에 표시된 집계 합계와 footer 전체 합계를 코드로 읽는 API를 RealGrid 공식 문서에서 찾아 주세요.

구분	내용
문서 검색 도구	`search_resources`
부서 소계 API	`GridBase` 의 `getGroupSummary`, `GroupSummary` 문서
전체 합계 API	`GridBase` 의 `getSummary`, 컬럼 푸터 가이드

조회한 API를 LIVE 04 코드에 바로 적용합니다.

WOORI TECH

원본값 조회(getValue) vs 집계값 조회

화면에 12,000만원이 표시된 영업1팀 행을 각 API로 조회한 결과입니다.

```
// resetData(false)와 LIVE 02 집계 설정은 유지
const stored = ds.getValue(salesRow, "amount");
const model = tree.getModelOfRow(salesRow);
const departmentSum = tree.getGroupSummary(model, "amount").sum;
const total = tree.getSummary("amount", "sum");

console.table({ stored, departmentSum, total });
```

- 부모 행 저장값 (`getValue`): 0
- 영업1팀 부서 소계 (`getGroupSummary`): 12,000만원
- 전체 합계 (`getSummary`): 88,000만원

WOORI TECH

엑셀 수식 · 서식 적용 — MCP로 공식 문서 검색

> TreeView의 `amount` 부서 소계와 footer 전체 합계를 엑셀에서도 `SUBTOTAL` 수식과 숫자 서식이 유지되도록 `부서별_월매출.xlsx`로 내보내는 코드를 RealGrid 공식 문서에서 찾아 작성해 주세요.

구분	내용
문서 검색 도구	`search_resources`
수식 · 서식 옵션	`DataColumn` · `ColumnSummary`의 `excelFormulaStatement`, `excelFormat`
내보내기 API	`GridBase.exportGrid` 및 엑셀 내보내기 가이드

부서 행과 푸터에 `SUBTOTAL` 수식이 유지되도록 내보냅니다.

엑셀 수식과 숫자 서식 내보내기

```
const amountCol = tree.columnByName("amount");
amountCol.excelFormat = "#,##0"; // 생략 시 numberFormat("#,##0") 자동 적용
amountCol.excelFormulaStatement = {
  internal: "SUBTOTAL(9, ${excelcolumn['amount']}${firstRow}:${excelcolumn['amount']}${lastRow})"
};
amountCol.footer.excelFormulaStatement =
  "SUBTOTAL(9, ${excelcolumn['amount']}${firstRow}:${excelcolumn['amount']}${lastRow})";

tree.exportGrid({ type: "excel", target: "local", fileName: "부서별_월매출.xlsx" });
```

설정	엑셀 반영 결과
`numberFormat` · `excelFormat`	셀·푸터에 `#,##0` 서식 반영 (엑셀 전용 서식은 `excelFormat`)
`excelFormulaStatement`	부서(`internal`)와 푸터에 `SUBTOTAL(9, ...)` 수식 생성
`exportGrid({ type: "excel" })`	`jszip.min.js`와 함께 `.xlsx` 파일 로컬 다운로드

WOORI TECH

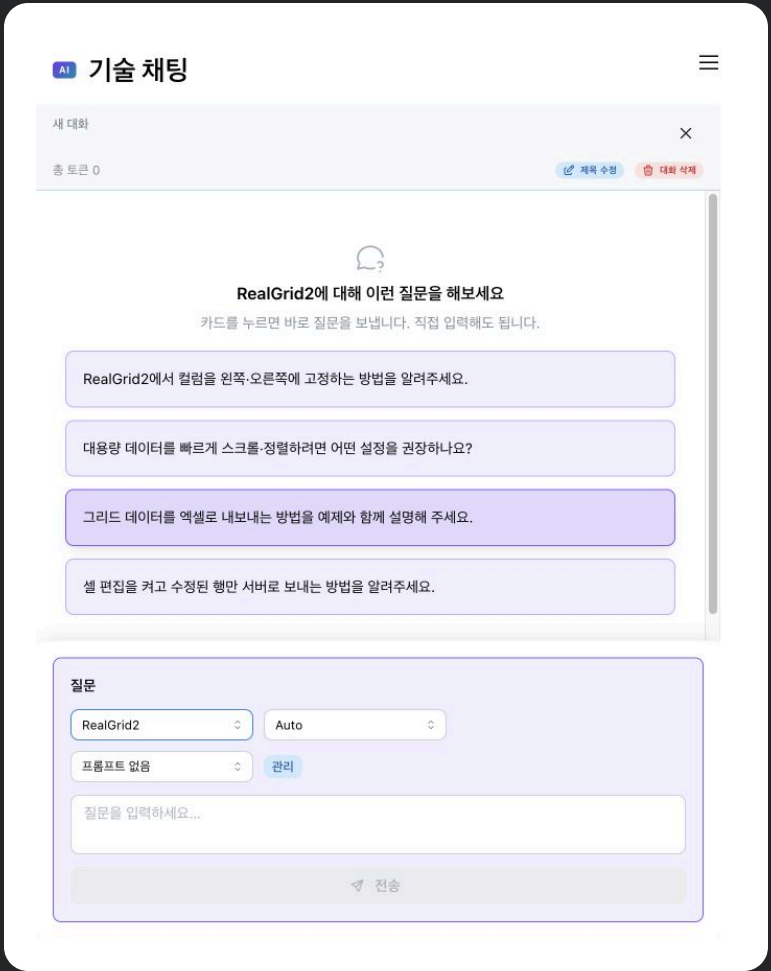
기존 코드에서 바뀌는 부분

구분	직접 계산	집계 설정 (`2.10.1+`)
부서 행 소계 표시	계산 후 `setValue`	`nodeAggregate`
직원 데이터 변경	`onRowUpdated` · `onRowCountChanged`	부모·전체 합계에 자동 반영
전체 합계	footer `valueCallback`	`leafAggregate` 로 리프만 집계
부서 행 편집 제한	`styleCallback` 으로 편집 막기	부모 셀 자동 편집 차단
서버 저장 요청	부모 행에 저장한 값 사용	필요한 집계값만 API로 조회
엑셀 내보내기	저장된 값만 출력 · 수식 별도	서식 유지 + `excelFormulaStatement` 수식

RealGrid2 2.10.1+ 지원 · 서버 전송 시 합계가 필요하면 집계 조회 API를 사용합니다.

특정 상태 제외 등 커스텀 합산 조건이 있는 화면은 기존 계산 함수를 유지합니다.

지원 사이트의 AI 기술 채팅



- 개발 도구 없이 **브라우저에서** 질문
- 제품 **RealGrid2** 선택 · **AI 베타**
- 질문 팁: 사용 버전 · 짧은 재현 코드 포함
- 기대 결과와 실제 동작 함께 입력
- 지원 사이트: support3.realgrid.com

WOORI TECH

Q & A

감사합니다

2차 웨비나 · RealGrid2 TreeView 집계 개선
예제 다운로드 · GitHub
발표 내용 다시 보기 · RealGrid 블로그